

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Мобильные приложения»

Тема: «Отображение списка элементов на Android
загруженного с использованием json»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель: формирование представлений об устройстве списков элементов в Android приложениях.

Практическое задание.

Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов. В качестве данных для списка использовать файл в формате json, загруженный с удаленного сервера. Загрузка выполняется в ходе работы по команде пользователя, например, «Загрузить данные»

Приложение в минимальном исполнении должно:

- ❑ отображать список элементов внутри фрагмента
- ❑ список занимает более одного экрана (прокрутка)
- ❑ список можно пролистать
- ❑ отдельный элемент списка с пользовательским стилем/дизайном
- ❑ выполнять запрос на получение данных с удаленного сервера
- ❑ выполнять преобразование json-структуры в коллекцию объектов
- ❑ выделение отдельного элемента списка с отображением детальной информации на отдельном экране
- ❑ отображать детальную информацию об элементе внутри отдельного фрагмента

Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)

- ❑ – Возможность настраивать приложение (выбирать или вписывать путь к серверу, выбирать размер выводимой информации – число строк, вывод полей и т.п.)
- ❑ – Присутствие на экране кнопок управления страницами, строками, видом отображаемой информации)
- ❑ – Возможность выбирать один из нескольких возможных запросов на получение информации
- ❑ – Преобразование и сохранение информации запроса (например, в текстовый файл или другой формат CSV, локально или в сеть...)
- ❑ – Передача результатов запроса (электронная почта, мессенджер и т. п.)
- ❑ – Разработка и использование собственного адаптера
- ❑ – Включение изображений в список
- ❑ –Обработка исключений с выводом сообщений.

Средства реализации:

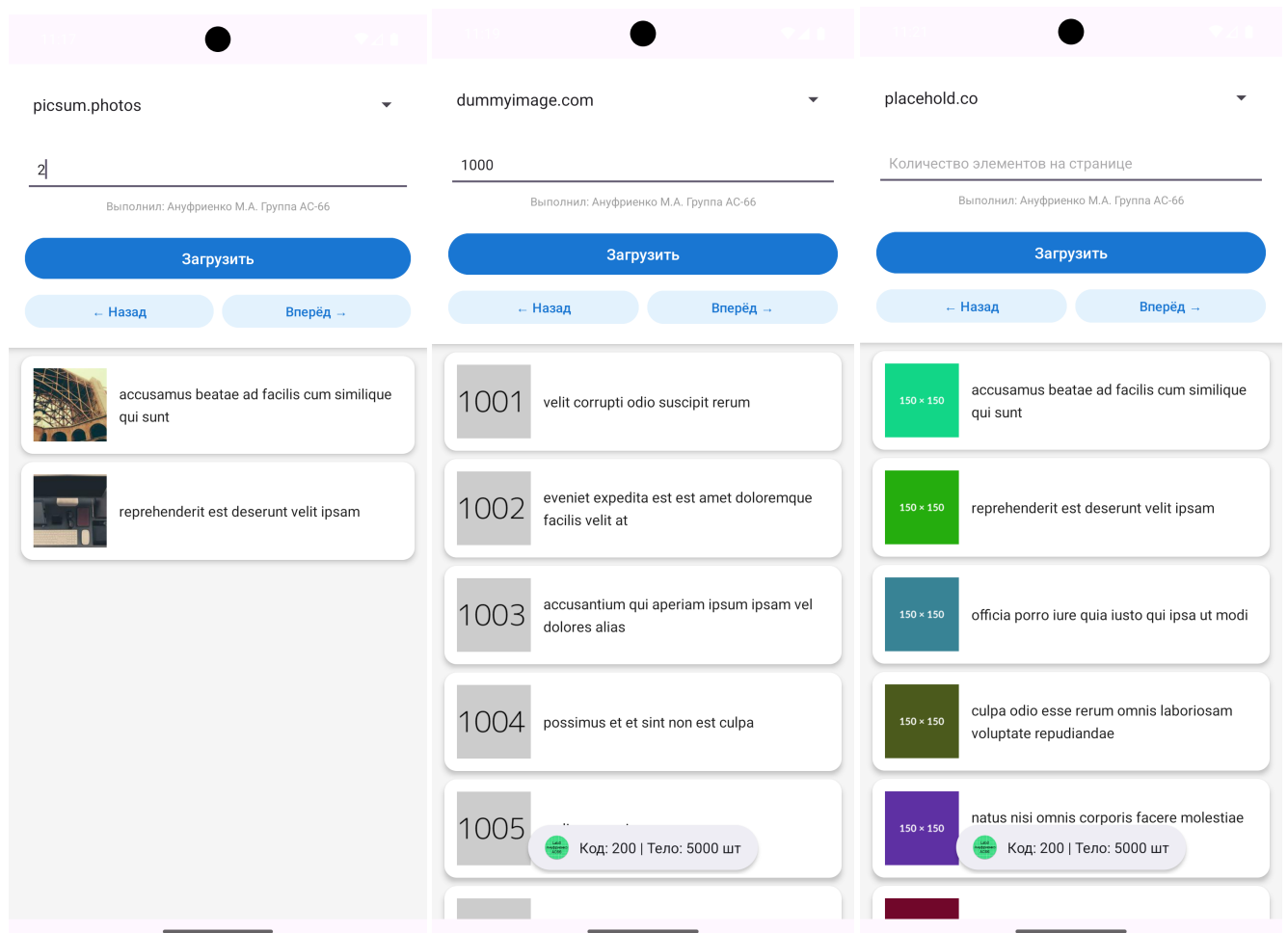
Среда программирования: Android Studio 2025.2.3

Язык программирования: Java на Android SDK

Использованные библиотеки:

```
import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.text.TextUtils;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.*;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.util.List;
import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;
```

Снимки экрана с результатами работы приложения:



Вывод по результатам работы приложения:

В ходе лабораторной работы было разработано Android-приложение для загрузки и отображения списка элементов из удалённого JSON-сервера (jsonplaceholder.typicode.com) с использованием библиотеки Retrofit для сетевых запросов и Gson для десериализации JSON в коллекцию объектов. Реализован пользовательский адаптер с отображением изображений через библиотеку Glide, постраничная навигация с настраиваемым количеством элементов, а также детальный экран для отдельного элемента списка на основе фрагментов. В качестве бонусных функций добавлены: выбор источника изображений через Spinner, обработка сетевых исключений с выводом Toast-уведомлений, отображение кода ответа сервера и количества полученных элементов. Приложение соответствует всем требованиям минимального исполнения и реализует ряд дополнительных возможностей, повышающих удобство использования и гибкость настройки.